Taller: Modelo OSI

Objetivo del taller

Que el estudiante **identifique los fundamentos del modelo OSI** a través de una investigación crítica y ejercicios prácticos, con enfoque técnico y metodológico, aplicando una estructura de reporte profesional y desarrollando habilidades de presentación oral.

Actividad central

Por cada uno responder, ¿qué es?, y ¿cómo funciona? Escrito a mano.

Protocolos y estándares en la Capa 1

- **Ethernet (IEEE 802.3)** → Define cómo se transmiten los bits en redes LAN cableadas.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** → Transmisión inalámbrica.
- **Bluetooth (IEEE 802.15)** → Redes personales inalámbricas.

Protocolos y estándares de Capa 2

- **PPP (Point-to-Point Protocol)** → enlaces directos (ej. conexiones de modem).
- **HDLC** → protocolos de enlace en WAN.
- **STP (Spanning Tree Protocol)** → evita bucles en switches.

Protocolos de la Capa 3

- **IP (Internet Protocol)** → protocolo principal de direccionamiento y entrega.
    - IPv4 (32 bits, ej. 192.168.1.1).
    - IPv6 (128 bits, ej. 2001:0db8::1).
- **ICMP (Internet Control Message Protocol)** → diagnóstico (ej. *ping*, *traceroute*).
- **ARP (Address Resolution Protocol)** → traduce IP → MAC (aunque opera entre capa 2 y 3).
- **RARP (Reverse ARP)** → traduce MAC → IP.
- **Protocolos de enrutamiento dinámico**:
    - **RIP (Routing Information Protocol)**.
    - **OSPF (Open Shortest Path First)**.
    - **BGP (Border Gateway Protocol)** → el que hace funcionar a Internet.

Protocolos principales de la Capa 4

- **TCP (Transmission Control Protocol)**
- **UDP (User Datagram Protocol)**

Protocolos y servicios asociados a la Capa 5

- **PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)** – usado en VPN.
- **RPC (Remote Procedure Call)** – permite que un programa ejecute funciones en otra computadora.
- **SIP (Session Initiation Protocol)** – usado en telefonía IP y videollamadas.

Protocolos y tecnologías de la Capa 6

- **SSL/TLS** → encriptación de sesiones web seguras (HTTPS).
- **ASCII, EBCDIC, Unicode** → codificación de caracteres.

Taller: Modelo OSI

Protocolos de la Capa 7

- **HTTP / HTTPS** → navegación web.
- **SMTP, IMAP, POP3** → correo electrónico.
- **FTP / SFTP** → transferencia de archivos.
- **DNS (Domain Name System)** → traducción de nombres de dominio a IP.
- **DHCP** → asignación de direcciones IP.
- **Telnet / SSH** → acceso remoto.
- **SNMP** → gestión de redes.